INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

LAPORAN
TUGAS AKHIR PROYEK

PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM PEMANTAUAN EMISI KENDARAAN TERINTEGRASI BERBASIS KOMPUTASI TEPI UNTUK KAWASAN PERKOTAAN

NAMA MAHASISWA
11211002

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
Jurusan Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis
Fakultas Sains dan Teknologi Informasi
Institut Teknologi Kalimantan
Balikpapan, 2025



LAPORAN
TUGAS AKHIR PROYEK

PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM PEMANTAUAN EMISI KENDARAAN TERINTEGRASI BERBASIS KOMPUTASI TEPI UNTUK KAWASAN PERKOTAAN

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan
memperoleh Gelar Sarjana Komputer (S.Kom.)

NAMA MAHASISWA
11211002

Dosen Pembimbing

Nama Pembimbing Utama, S.T., M.Eng.

Nama Pembimbing Pendamping, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
Jurusan Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis
Fakultas Sains dan Teknologi Informasi
Institut Teknologi Kalimantan
Balikpapan, 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi sebagian maupun keseluruhan Tugas Akhir saya dengan judul **PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM PEMANTAUAN EMISI KENDARAAN TERINTEGRASI BERBASIS KOMPUTASI TEPI UNTUK KAWASAN PERKOTAAN** adalah benar-benar hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diizinkan dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri. Semua referensi yang dikutip maupun dirujuk telah ditulis secara lengkap pada daftar pustaka. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Balikpapan, 27 Oktober 2025

Materai
Rp 10.000

Nama Mahasiswa
NIM. 11211002

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Institut Teknologi Kalimantan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nama Mahasiswa
NIM	: 11211002
Program Studi	: Teknik Informatika
Jurusan	: Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis
Fakultas	: Sains dan Teknologi Informasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Kalimantan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

. . . . . .
. . . . . **PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM PEMANTAUAN EMISI KENDARAAN TERINTEGRASI BERBASIS KOMPUTASI TEPI UNTUK KAWASAN PERKOTAAN** . . . . . .
. . . . . .

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Institut Teknologi Kalimantan berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Balikpapan, 27 Oktober 2025

Nama Mahasiswa
NIM. 11211002

LEMBAR PENGESAHAN
TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar
Sarjana Komputer (S.Kom.)
pada
Program Studi S-1 Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis
Fakultas Sains dan Teknologi Informasi
Institut Teknologi Kalimantan

Judul Tugas Akhir:

PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM PEMANTAUAN EMISI KENDARAAN TERINTEGRASI BERBASIS KOMPUTASI TEPI UNTUK KAWASAN PERKOTAAN

Oleh:

Nama Mahasiswa
NIM. 11211002

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir:

1.	Nama Pembimbing Utama, S.T., M.Eng.	Pembimbing Utama	.....
2.	Nama Pembimbing Pendamping, S.Kom., M.Kom.	Pembimbing Pendamping	.....
3.	Nama Penguji I, S.T., M.T.	Penguji I	.....
4.	Nama Penguji II, S.Si., M.Cs.	Penguji II	.....

BALIKPAPAN
OKTOBER, 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir berbentuk Proyek dengan judul **"PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM PEMANTAUAN EMISI KENDARAAN TERINTEGRASI BERBASIS KOMPUTASI TEPI UNTUK KAWASAN PERKOTAAN"** sebagai salah satu syarat kelulusan memperoleh gelar Sarjana Komputer di Institut Teknologi Kalimantan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing utama, dosen pembimbing pendamping, mitra instansi terkait, keluarga, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu selama pelaksanaan proyek. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan, sehingga saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Balikpapan, Oktober 2025

Nama Mahasiswa

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM PEMANTAUAN EMISI KENDARAAN TERINTEGRASI BERBASIS KOMPUTASI TEPI UNTUK KAWASAN PERKOTAAN

Nama Mahasiswa : Nama Mahasiswa
NIM : 11211002
Dosen Pembimbing Utama : Nama Pembimbing Utama, S.T., M.Eng.
Dosen Pembimbing Pendamping : Nama Pembimbing Pendamping, S.Kom., M.Kom.

ABSTRAK

Abstrak merupakan ikhtisar suatu tugas akhir yang memuat permasalahan, tujuan, dan metodologi (abstrak proposal TA). Abstrak laporan TA berisi permasalahan, tujuan, metodologi, hasil proyek, kesimpulan, dan rekomendasi. Abstrak dibuat untuk memudahkan pembaca mengerti secara cepat isi tugas akhir untuk memutuskan apakah perlu membaca lebih lanjut atau tidak. Jumlah minimum kata pada abstrak adalah 200 – 350 kata. Penulisan abstrak hanya pada satu paragraf, diketik dengan tipe font Times New Roman 12 poin dengan spasi tunggal (*line spacing* = *single*). Setiap penggunaan bahasa asing harus diformat *italic*. Format penulisan harus mengacu pada format ini.

Kata kunci: komputasi tepi, pemantauan emisi, arsitektur sistem, rancangan proyek, kota cerdas

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

ARCHITECTURAL DESIGN OF AN INTEGRATED EDGE-COMPUTING VEHICLE EMISSION MONITORING SYSTEM FOR URBAN AREAS

By : Nama Mahasiswa
Student Identity Number : 11211002
Supervisor : Nama Pembimbing Utama, S.T., M.Eng.
Co-Supervisor : Nama Pembimbing Pendamping, S.Kom., M.Kom.

ABSTRACT

Abstract is a summary of a final assignment that contains the problems, objectives, and methodology (abstract of the proposal). The abstract of the report contains the problems, objectives, methodology, project results, conclusions, and recommendations. The abstract is made to make it easier for readers to quickly understand the contents of the final assignment to decide whether to read further or not. The minimum number of words in the abstract is 200 – 350 words. The abstract is written in only one paragraph, typed in 12-point Times New Roman font with single spacing (line spacing = single). Any use of foreign languages must be formatted in italics.

Keywords: edge computing, emission monitoring, system architecture, project design, smart city

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR . . . . . **iii**
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS . . . . . **iv**
LEMBAR PENGESAHAN . . . . . **v**
KATA PENGANTAR . . . . . **vi**
ABSTRAK . . . . . **vii**
ABSTRACT . . . . . **viii**
DAFTAR ISI . . . . . **ix**
DAFTAR GAMBAR . . . . . **x**
DAFTAR TABEL . . . . . **xi**
DAFTAR NOTASI . . . . . **xii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah dan/atau Obyek yang Dirancang 1
1.3 Tujuan 1
1.4 Batasan Proyek 1
1.5 Urgensi 1
1.6 Relevansi dengan Industri atau Akademik 2
1.7 Kerangka Penelitian 2
1.8 Mitra (Opsional) 2
BAB 2 METODOLOGI **3**
2.1 Penelitian/Teknologi/Metode 3
2.2 Standar Mitra (Opsional) 3
BAB 3 RANCANGAN PROYEK **4**
3.1 Garis Besar Proyek 4
3.2 Diagram Alir atau Flowchart 4
3.3 Prosedur 4
3.4 Desain 4
3.5 Sumber Daya 4
3.6 Rencana Jadwal 5
BAB 4 HASIL PROYEK **6**
BAB 5 PENUTUP **7**
5.1 Kesimpulan 7
5.2 Rekomendasi 7
DAFTAR PUSTAKA **8**
LAMPIRAN A **9**
RIWAYAT PENULIS **10**

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DAFTAR GAMBAR

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rencana Jadwal Pelaksanaan Proyek 5

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

DAFTAR NOTASI

Notasi	Keterangan	Satuan
x	Laju alir data	MB/s
y	Waktu latensi	ms
z	Konsumsi daya	watt

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

BAB 1
PENDAHULUAN

Pada pengantar bab ini merupakan deskripsi singkat dari isi Bab 1 Pendahuluan. Isi Bab 1 Pendahuluan meliputi: latar belakang, rumusan masalah dan/atau obyek yang dirancang, tujuan, batasan proyek, urgensi, relevansi dengan industri atau akademik, serta kerangka penelitian. Jika ada mitra, sertakan perannya.

1.1 Latar Belakang

Latar belakang tugas akhir berbentuk proyek dimulai dengan pengenalan masalah atau isu yang menjadi dasar dilakukannya proyek. Penulis menjelaskan secara umum apa yang mendorong dilakukannya proyek ini, baik dari segi kebutuhan, permasalahan yang ada, ataupun studi kasus, serta menghubungkannya dengan penelitian atau teori yang relevan (Eladio dkk, 2024; Santiago dkk, 2023).

1.2 Rumusan Masalah dan/atau Obyek yang Dirancang

Bagian ini mengidentifikasi permasalahan praktis yang dihadapi oleh industri, masyarakat, atau bidang tertentu serta menjelaskan secara terperinci objek yang dirancang (berupa produk, sistem, aplikasi, alat, atau prosedur baru).

1.3 Tujuan

Tujuan pada tugas akhir berbentuk proyek disusun dengan jelas dan terukur, mencakup apa yang ingin dicapai melalui proyek tersebut dengan indikator atau metrik keberhasilan yang dapat dievaluasi.

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

1.4 Batasan Proyek

Batasan proyek menetapkan ruang lingkup yang jelas dan terfokus pada aspek-aspek tertentu dari proyek, seperti teknologi, metodologi, atau objek yang dikembangkan, serta hal-hal yang tidak termasuk dalam proyek.

1.5 Urgensi

Urgensi proyek menggambarkan pentingnya proyek dalam konteks masalah yang ada, baik dari segi kebutuhan praktis, inovasi, maupun kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.6 Relevansi dengan Industri atau Akademik

Bagian ini mengidentifikasi relevansi proyek terhadap bidang studi atau industri yang terkait serta menguraikan manfaat nyata yang diharapkan dari pelaksanaan proyek.

1.7 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merinci tahapan-tahapan utama yang dilakukan, mulai dari analisis masalah, desain atau pengembangan objek, metode yang digunakan, hingga teknik pengumpulan dan analisis data.

1.8 Mitra (Opsional)

Bagian ini menjelaskan mitra eksternal yang terlibat (perusahaan, instansi, atau industri), peran mereka dalam proyek, serta kontribusi yang diberikan selama pelaksanaan proyek.

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

BAB 2
METODOLOGI

Pada bab ini dipaparkan dan dibandingkan beberapa penelitian, teknologi, dan/atau metode yang mendukung penyelesaian proyek. Jika ada mitra, disertakan standar yang digunakan.

2.1 Penelitian/Teknologi/Metode

Bagian ini menjelaskan pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan proyek, termasuk metode penelitian, teknologi, perangkat lunak, atau perangkat keras yang mendukung pengembangan proyek beserta alasan pemilihannya (Santiago dkk, 2023).

2.2 Standar Mitra (Opsional)

Bagian ini mencantumkan standar teknis atau prosedural yang diterapkan oleh mitra dan bagaimana standar tersebut mempengaruhi jalannya proyek serta pencapaian hasil yang diinginkan.

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

BAB 3
RANCANGAN PROYEK

Pada bab ini, Rancangan Proyek diuraikan dengan mencakup garis besar proyek, diagram alir atau *flowchart*, prosedur, desain, kebutuhan sumber daya, serta rencana jadwal proyek.

3.1 Garis Besar Proyek

Bagian ini memberikan gambaran singkat tentang apa yang dilakukan dan hasil maupun luaran yang ingin dicapai dari proyek yang dikerjakan.

3.2 Diagram Alir atau Flowchart

Diagram alir adalah representasi grafis dari alur kerja, proses, atau langkah-langkah yang dilalui berdasarkan garis besar proyek sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2.

[box, below=of p1] (p2) Perancangan Arsitektur & Spesifikasi Teknis; [box, below=of p2] (p3) Implementasi Modul & Integrasi Komponen; [box, below=of p3] (p4) Verifikasi Kinerja & Evaluasi Kelayakan; [-Stealth, thick] (p1) – (p2); [-Stealth, thick] (p2) – (p3); [-Stealth, thick] (p3) – (p4);

3.3 Prosedur

Prosedur adalah penjelasan teks dari setiap tahapan dalam diagram alir secara rinci, mencakup langkah teknis spesifik, persyaratan operasional, kondisi proses, dan kontrol kualitas.

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

3.4 Desain

Bagian ini menjelaskan rancangan teknis atau konseptual proyek secara detail, termasuk spesifikasi desain, diagram sistem, skema, atau *blueprint*.

3.5 Sumber Daya

Sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek meliputi:

1. **Sumber Daya Manusia**: Tim pelaksana, peran, dan keahlian.
2. **Material/Bahan**: Daftar bahan baku, komponen elektronik, atau bahan pendukung lainnya.

3. **Alat dan Perangkat**: Perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), atau alat laboratorium.
4. **Anggaran**: Rincian biaya per item (opsional, dapat ditempatkan pada lampiran).

3.6 Rencana Jadwal

Bagian ini memuat *timeline* pelaksanaan proyek dalam bentuk tabel atau diagram Gantt sebagaimana dicontohkan pada Tabel 3.1 (dicantumkan khusus pada Proposal TA).

Tabel 3.1 Rencana Jadwal Pelaksanaan Proyek

No.	Tahapan Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4
1	Perencanaan dan Analisis Kebutuhan	✓			
2	Pengadaan Bahan dan Perancangan	✓	✓		
3	Implementasi dan Integrasi Sistem		✓	✓	
4	Pengujian dan Penyusunan Laporan			✓	✓

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

BAB 4
HASIL PROYEK

Pada bab ini disajikan penyelesaian masalah praktis melalui penerapan metode. Hasil proyek dianalisis dan dievaluasi pencapaiannya, serta jika ada mitra ditambahkan relevansi solusi dengan kebutuhan mitra. Jika independen, pembahasan berfokus pada efektivitas dan inovasi.

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

BAB 5
PENUTUP

Pada bab penutup berisi Kesimpulan dan Rekomendasi.

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan merangkum pencapaian proyek dan tingkat keberhasilannya terhadap tujuan yang telah ditetapkan.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi mencakup saran pengembangan lanjutan, validasi tambahan, atau penerapan pada skala yang lebih luas.

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

DAFTAR PUSTAKA

Eladio, C., Morales, J., dan Vega, D. (2024), "Real-Time Particulate Matter (PM10 and PM2.5) Monitoring System Using SDS011 and IoT Dashboard in Chitré", *Sensors and Actuators A: Physical*, Vol. 366, No. 1, hal. 114980.

Santiago, R., Gomez, M., dan Perez, L. (2023), "Low-Cost Sensor Network and Deep Learning (DNN-LSTM) for 24-Hour Air Quality Forecasting", *Environmental Monitoring and Assessment*, Vol. 195, No. 4, hal. 412–425.

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

LAMPIRAN A

Dokumen spesifikasi teknis tambahan dan rincian anggaran proyek.

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

RIWAYAT PENULIS

PAS FOTO
3 × 4 / 4 × 6

Nama Mahasiswa lahir di Balikpapan pada 31 Januari 2003. Pada tahun 2021 terdaftar sebagai mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Program Studi S-1 Teknik Informatika. Semasa menjadi mahasiswa ITK, penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir berbentuk Proyek dengan judul "PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM PEMANTAUAN EMISI KENDARAAN TERINTEGRASI BERBASIS KOMPUTASI TEPI UNTUK KAWASAN PERKOTAAN".

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

PAS FOTO
4X6

Biodata Penulis

Nama	: Nama Mahasiswa
Tempat Tanggal Lahir	: Balikpapan, 31 Januari 2003
Alamat	: Jl. Soekarno Hatta KM 15, Karang Joang, Balikpapan
Email	: 11211001@student.itk.ac.id